

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
МОСКОВСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ

Дневник производственной практики

ПП.04.01 Производственная практика

название практики по УП

ПМ.04 Выполнение работ по разработке, тестированию и сопровождению веб-приложения
наименование профессионального модуля, в рамках которого проводится практика

Студент ____ курса

Специальности 09.02.09 «Веб-разработка»

код, наименование специальности

Группа ВТ-Х-ХХ

Фамилия _____

Имя _____

Отчество _____

Период проведения практики:

с «08» июня 2026 года по «21» июня 2026 года

СВЕДЕНИЯ О БАЗЕ ПРАКТИКИ

***Руководитель практической подготовки
от техникума:***

Ф.И.О.: _____
Фамилия, Имя и Отчество (полностью)

Должность: Преподаватель

***Руководитель практической подготовки
от профильной организации:***

Ф.И.О.: _____
Фамилия, Имя и Отчество (полностью) руководителя по месту прохождения практики

Должность: _____

Профильная организация-база практики:

Учебный проект по разработке веб-мессенджера «БренксЧат»
название организации

самостоятельная проектная работа в рамках производственной практики

Адрес профильной организации с почтовым индексом:

Адрес профильной организации в исходных материалах не указан;

заполняется студентом перед сдачей при наличии официальной базы практики.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ

Практика имеет целью закрепление профессиональных навыков по специальности 09.02.09 «Веб-разработка», формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение практического опыта разработки, тестирования, отладки и документирования веб-приложения.

Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика по профилю специальности и преддипломная практика.

Практика по профилю специальности направлена на формирование у студентов общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть сформированы общие и профессиональные компетенции.

Общие компетенции:

- ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;
- ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности;
- ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях;
- ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде;
- ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;
- ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения;
- ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;
- ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности;
- ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

В результате изучения профессионального модуля ПМ.04 студент должен обладать профессиональными компетенциями, связанными с анализом требований, разработкой клиентской и серверной частей веб-приложения, работой с базой данных, тестированием, отладкой и подготовкой технической документации.

- ПК 4.1. Выполнять проектирование и разработку клиентской части веб-приложения;
- ПК 4.2. Выполнять проектирование и разработку серверной части веб-приложения и API;
- ПК 4.3. Выполнять тестирование, отладку, документирование и подготовку веб-приложения к развертыванию.

ИНСТРУКТАЖ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Провел инструктаж по охране труда, технике безопасности и промышленной санитарии

фамилия, имя, отчество проводившего инструктаж

Вид инструктажа: (заполнять только тот вид инструктажа, который проводится)

ИНСТРУКТАЖ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Подпись _____ Дата _____

ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ

Подпись _____ Дата _____

ПЕРВИЧНЫЙ ИНСТРУКТАЖ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

Подпись _____ Дата _____

ПОВТОРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ, СВЯЗАННЫЙ С ПЕРЕМЕНОЙ РАБОЧЕГО МЕСТА

Подпись _____ Дата _____

Инструктаж получил(а)

фамилия, имя, отчество получившего инструктаж

Подпись _____ Дата _____

Подпись _____ Дата _____

Подпись _____ Дата _____

Подпись _____ Дата _____

СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ НА ПРАКТИКУ

Разработать веб-мессенджер «БренксЧат»: выполнить анализ требований, спроектировать клиент-серверную архитектуру и структуру базы данных, реализовать авторизацию, обмен сообщениями в реальном времени, работу с медиа, голосовые и видеосообщения, WebRTC-звонки, администрирование пользователей, сохранение данных в MySQL, тестирование, отладку, подготовку проекта к деплою и оформление отчетной документации.

М.П.
(печать профильной
организации)

« ____ » _____ 20__ год

Руководитель практической подготовки от профильной
организации:

_____ *подпись*

Ознакомлен студент:

_____ *подпись*

ПАМЯТКА

для студента о практике в профильной организации

1. Прибыв на место практики, следует явиться в отдел кадров и оформить соответствующие документы.
2. Пройти инструктаж по технике безопасности, по пожарной безопасности, иные инструктажи, обязательные для прохождения в профильной организации, ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка.
3. С момента зачисления студента в период практик в качестве практикантов на рабочие места, на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в профильной организации-базе практики. Кроме того, на студента, зачисленных на рабочие должности, распространяется трудовое законодательство Российской Федерации, и он подлежит государственному социальному страхованию наравне со всеми работниками.
4. Студент при прохождении практики в профильной организации обязан:
 - полностью выполнять задания, предусмотренные программой данной практики;
 - соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка;
 - изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности;
 - бережно относиться к расходованию материалов, энергоресурсов.
5. В период прохождения практики студентом ведется **дневник практики**. Дневник заполняется ежедневно путем внесения записей краткого описания проделанной работы.

6. По результатам практики студентом составляется **отчет**, который утверждается в профильной организации, где проводилась практика. Отчет должен оформляться в последние дни пребывания студента на месте практики. Рекомендуемый объем отчета – от 5 до 10 страниц текста (с использованием рисунков, фотографий, схем). Основу содержания отчета должны составлять: самостоятельные личные наблюдения, критический анализ, оценка действующих технических средств, процессов и организации работ, а также личные рационализаторские предложения, выводы и заключения. Отчет составляется в соответствии с планом и программой практики.

7. По результатам практики руководителями по практической подготовке от профильной организации и от техникума формируется **аттестационный лист**, содержащий сведения об уровне освоения студентом профессиональных и общих компетенций, а также характеристика на студента.

8. Студент представляет визированные и заверенные печатью профильной организации в установленном порядке документы (отчет, дневник по практике и аттестационный лист) руководителю по практической подготовке от техникума в последний день практики.

Дата или период выполнения работ	Краткое содержание выполняемых работ	Подпись руководителя практической подготовки от профильной организации
08.06.2026	Ознакомление с заданием производственной практики. Анализ предметной области и требований к веб-мессенджеру «БренксЧат». Определение основных пользовательских сценариев: регистрация, вход, список чатов, переписка, медиа и администрирование.	
09.06.2026	Проектирование общей архитектуры приложения. Выделение клиентской части, серверной части, REST API, WebSocket-слоя и хранилища данных. Подготовка структуры проекта с рабочими областями client и server.	
10.06.2026	Проектирование структуры базы данных и модели состояния приложения. Определение сущностей users, chats, messages, chat_participants, auth_sessions, push_subscriptions, user_e2ee_devices и user_e2ee_key_backups.	
11.06.2026	Разработка серверной части на Node.js, Express и Socket.IO. Реализация базовых маршрутов API, подключение middleware, обработка realtime-событий, подготовка логики получения чатов и сообщений.	
12.06.2026	Разработка клиентской части на React, TypeScript, Vite и Tailwind CSS. Реализация страниц входа, основного окна мессенджера, списка чатов, окна переписки, модальных окон и переключения темы.	
13.06.2026	Реализация обмена сообщениями в реальном времени: отправка, получение, редактирование, удаление, реакции, ответы, пересылка, закрепление сообщений, статусы прочтения, typing-состояния и presence.	

Дата или период выполнения работ	Краткое содержание выполняемых работ	Подпись руководителя практической подготовки от профильной организации
15.06.2026	Разработка механизмов авторизации и безопасности: регистрация, вход, подтверждение почты кодом, сброс пароля, cookie-сессии, JWT, режим «запомнить меня», Argon2id-хэширование паролей и защита API.	
16.06.2026	Реализация работы с медиа: отправка изображений и файлов, голосовые сообщения, видеокружки, просмотр фотографий, профиль пользователя, редактирование аватара и адаптация интерфейса под разные темы.	
17.06.2026	Настройка голосовых и видеозвонков на основе WebRTC и Socket.IO-сигналинга. Реализация контекста звонков, интерфейса входящего вызова, кнопок микрофона, камеры и звука, проверка ICE-настроек.	
18.06.2026	Настройка постоянного хранения данных в MySQL. Подготовка таблиц, миграционных сценариев, проверка подключения через mysql2, работа с phpMyAdmin, настройка серверной конфигурации и переменных окружения.	
19.06.2026	Тестирование и отладка проекта. Запуск npm run build и npm test -w server, проверка TypeScript-компиляции, исправление ошибок интерфейса, работы сообщений, медиа, E2EE-ключей и мобильной версии.	
20.06.2026	Подготовка проекта к разворачиванию на VPS: сборка client/dist и server/dist, настройка Nginx, systemd-сервиса, HTTPS, резервного копирования и проверка работы приложения на домене silentx.ru.	
21.06.2026	Итоговая проверка работоспособности веб-мессенджера. Подготовка отчета по производственной практике, аттестационного листа и дневника практики. Формирование выводов о полученных навыках и результатах.	

Характеристика студента (с указанием степени его профессиональной подготовки, качества выполняемой работы, трудовой дисциплины и недостатков, если они имели место).

За время практики студентом была выполнена следующая работа (перечислить):

анализ требований к мессенджеру; проектирование архитектуры SPA + REST API + WebSocket; разработка клиентской части на React и TypeScript; разработка серверной части на Node.js, Express и Socket.IO; проектирование MySQL-хранилища; реализация авторизации, чатов, сообщений, медиа, звонков, push-уведомлений, E2EE-механизмов; тестирование, исправление ошибок, деплой на VPS и подготовка документации.

При прохождении практики студент _____
фамилия, инициалы

зарекомендовал себя как ответственный исполнитель, способный самостоятельно анализировать требования, подбирать инструменты разработки, реализовывать клиентскую и серверную логику, работать с базой данных, выполнять отладку и оформлять результаты работы. В ходе практики продемонстрированы навыки веб-разработки, внимательность к качеству интерфейса и готовность исправлять выявленные ошибки.

Оценка работы студента за практику _____ (_____)
оценка (прописью)

**Руководитель практической подготовки
от профильной организации**

_____/_____
подпись фамилия, инициалы

МП
печать профильной организации

Заключение руководителя практической подготовки от техникума и оценка результатов практики

По итогам производственной практики студент выполнил задание в полном объеме: разработал веб-мессенджер «БренксЧат», реализовал основные пользовательские функции, подготовил серверную и клиентскую части, выполнил тестирование и оформил отчетные материалы. Результаты практики соответствуют направлению подготовки по специальности 09.02.09 «Веб-разработка».

Итоговая оценка по практике

Руководитель практической подготовки
от техникума

подпись

фамилия, имя, отчество